

浦江数据中心应急 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-04
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2024-12-31	初稿修订	贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 目的	4
2 适用范围	4
3 岗位职责	4
4 应急响应及执行	5
4.1 应急组织架构与职责	5
4.1.1 应急组织架构图	5
4.1.2 组织职能分工	5
4.2 通报机制	7
4.3 应急指挥机制	7
4.4 应急报告内容	8
4.5 应急通讯录	8
5 应急预案管理	8
5.1 应急预案内容	8
5.1.1 应急预案大纲	8
5.1.2 应急预案命名规则	9
5.2 应急预案编制	10
5.3 应急预案评审修订	13
5.4 应急预案摆放	14
6 应急演练管理	15
6.1 应急演练计划制定	15
6.2 应急演练执行	15
6.3 应急演练复盘	17
6.4 演练评估	17
7 应急物资管理	18
7.1 应急物资库	18
7.2 应急物资清单及存放位置	18
7.3 应急物资定期盘点	19
附件	19

1 目的

确保数据中心在面临各种突发事件时能够迅速、有效地进行应对，以保障数据中心的正常运行和数据安全。降低突发事件对业务连续性的影响，减少潜在的经济损失。提高员工的应急意识和自救互救能力，确保在紧急情况下能够有序地进行疏散和救援。

2 适用范围

GDS 万国数据上海浦江数据中心。

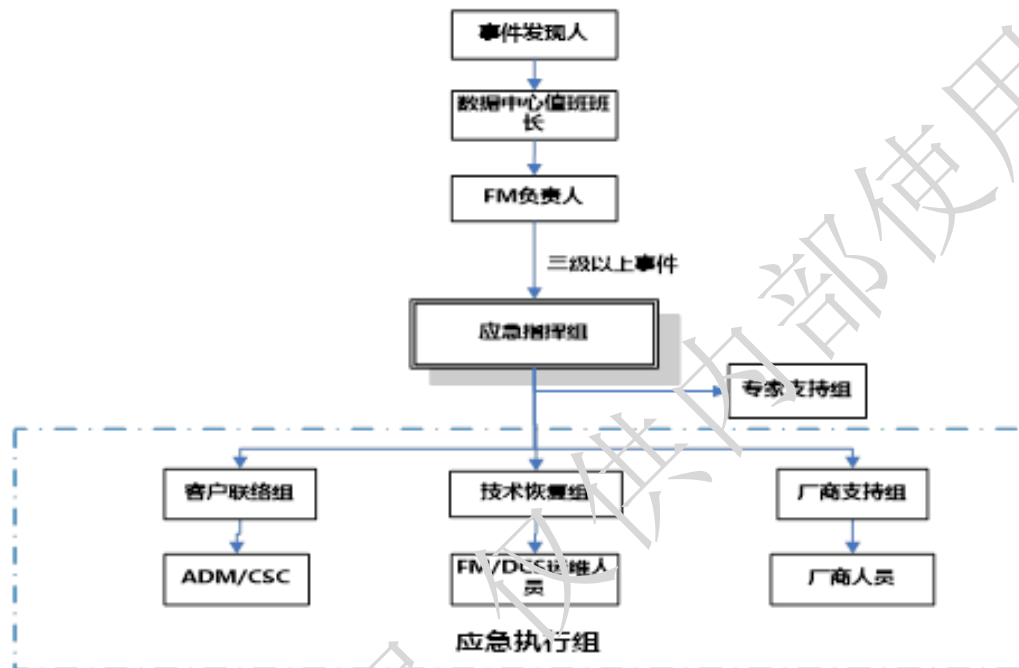
3 岗位职责

岗位角色	岗位职责
值班主管	负责组织应急预案的编制及评审 负责应急演练计划的制定 负责应急演练复盘结果
运维经理、片区长	负责数据中心应急预案的评审 负责数据中心演练计划的评审
ROCC	负责金融数据中心应急预案的评审
工程师	负责协助值班主管进行应急预案修订
值班团队	负责现场的应急工作 负责应急演练的执行及演练结果的复盘及评估

4 应急响应及执行

4.1 应急组织架构与职责

4.1.1 应急组织架构图



4.1.2 组织职能分工

➤ 应急指挥组

组员构成：全国运维负责人、区域运维负责人、交付负责人、FM 经理

主要职责：

负责对重要处置方案和策略进行决策。

负责资源总调动

➤ 专家支持组

组员构成：FM 垂直条线负责人、设计部等相关技术专家、

公司内部专家

主要职责：负责紧急事件处置过程中，向应急指挥组和应急执行团队提供专家建议及技术支持。

➤ 应急执行组

应急执行组分为：技术恢复组、客户联络组、厂商支持组。

主要职责：负责现场应急情况反馈、应急处置方案的执行、操作和事件跟踪

➤ 技术恢复组

组员构成：专业工程师、FM 运维值班团队 DCS 运维团队

主要职责：负责突发事件的现场应急处置和操作。

数据中心 FM 经理为组长，负责三级及以下突发事件的应急指挥。

➤ 客户联络组

组员构成：DCS 经理、ADM 所有成员、CSC

主要职责：负责就突发事件发生时的客户及销售的沟通及联络，根据公司及 SLA 约定的通报机制要求，将应急处置进展及时通报客户及其他相关销售。

➤ 厂商支持组

组员构成：数据中心突发事件涉及的厂商支持人员

主要职责：负责在技术恢复组的安排下，对突发事件涉及的设施/设备进行故障诊断和维修，并尽快修复。在 MTTR=6 小时故障恢复时间内未能修复的，负责及时升级到厂商领导层。

4.2 通报机制

- 1) 数据中心值班人员在收到监控报警或通过人工巡检发现异常后，立即通知数据中心值班班长；
- 2) 值班班长对异常情况进行现场确认，确认为事件后，立即通知到数据中心 FM 经理。
- 3) FM 经理接报后，对事件级别进行初步判断和定级，二级及二级以上事件立即通报区域交付负责人
- 4) 区域交付负责人接报后通知各条线负责人、数据中心全国交付总负责人及公司区域负责人。
- 5) 涉及到设备/设施故障的，FM 应第一时间通知设备所属物业方、设备厂商，要求相关厂商进行现场响应和支持。
- 6) 事件通报过程中，如通报树节点上人员无法通知到，应通知其 B 角人员。B 角人员无法通知到的，通知其上级主管。
- 7) 根据以下顺序选择紧急通知的通讯工具：
 - a) 机房管理系统一键通报
 - b) 企业微信群发
 - c) 手机
 - d) 系统开单

4.3 应急指挥机制

- 1) 发生一级事件，全国交付负责人作为应急总指挥，组织开展应急响应，并同步启动公司级应急预案。
- 2) 发生二级事件，区域交付负责人作为应急总指挥，各部门

根据已制定的应急预案开展应急响应。预案规定外的重大应急处置事项应报应急指挥组批准后实施。

3) 发生三级及以下事件，由 FM 经理作为应急总指挥，电话/现场指挥运维团队开展现场应急处置。

4.4 应急报告内容

- 1) 事件发生时间
- 2) 事件发生的地点
- 3) 事件处理人员
- 4) 事件的种类和原因
- 5) 事件发生后处理及采取的措施
- 6) 需要协调的有关事项
- 7) 后续进展情况

4.5 应急通讯录

应急通讯录详见应急预案。

5 应急预案管理

5.1 应急预案内容

5.1.1 应急预案大纲

浦江数据中心应急预案分为电气类、暖通类、弱电类、消防类、公共事件类。

数据中心应急预案应包含如下内容：

预案封面：包括预案名称、预案编号、版本号、编制单位等基本信息。

文件修订记录：包含编制人、审批人、版本号、修改记录等信息。

目录：列出预案的主要章节和内容。

概述：简要介绍预案的编制背景、目的、依据及适用范围等。

应急组织结构：明确应急响应期间的组织架构和职责分工。

应急响应流程：详细描述应急响应的各个阶段和操作步骤。

应急措施：针对各类风险，制定具体的应急措施。

附录：包括相关的表格、图表、应急通讯录等。

浦江数据中心应急预案标准模板详见附件。

5.1.2 应急预案命名规则

应急预案的命名规则：

IP-数据中心-EOP-专业-序号-子序号

注：如为园区共用 EOP，数据中心表述为 PJ；如为园区公共事件类 EOP，专业可跳过；如应急预案没有附属子预案，子序号也可跳过。

例：IP-SH16-EOP-DQ-01-01：SH16 数据中心电气系统 01 号应急预案 01 号场景子预案

IP-PJ-EOP-01：浦江数据中心园区共用公共事件类 01 号应急预案

5.2 应急预案编制

需对浦江数据中心高风险场景制定相应的应急预案、当出现新交付机房、系统架构调整、新技术、新设备等因素导致出现新的高风险场景时，需新编制应急预案。由值班主管组织对应工程师联合对应急预案进行编制。应急预案标准模板详见附件。

应急预案制定的步骤如下：

1) 风险评估：识别数据中心可能面临的所有风险因素，如自然灾害、火灾、电力中断、制冷中断、监控中断、网络攻击等，并评估它们对数据中心运营的潜在影响。

2) 资源调查：评估数据中心现有的资源和能力，包括人力、设备、物资、技术等，以确定在应急情况下可以利用的资源。

3) 制定应急措施：根据风险评估的结果，制定具体的应急措施，包括预防措施、应急响应流程、恢复计划等。

4) 编制详细预案：将应急措施细化为具体的操作步骤，包括责任分配、流程步骤，确保预案的可操作性。

5) 培训和演练：组织员工进行应急预案的培训，确保他们了解预案内容和操作流程。定期进行模拟演练，检验预案的有效性和员工的应急反应能力。

6) 预案评审和更新：定期对预案进行评审，根据演练反馈和实际运行情况对预案进行修订和完善。确保预案始终保持最新状态。

浦江数据中心应急预案清单如下，详见《浦江数据中心应急预案清单》：

数据中心供电系统应急预案	单路市电中断
	双路市电中断（包含柴发未自启）
	高压配电系统故障
	机柜单路供电中断
	低压配电系统故障
	UPS 故障
	BNM 故障
	柴发带载时故障停机
数据中心暖通系统应急预案	模块间温湿度异常
	精密空调/列间空调漏水
	精密空调故障
	末端空调管道气堵
	冷却水出口加药管爆管事故
	冷冻系统水管爆管事故
	冷源系统故障
	市政供水/补水系统故障
数据中心弱电系统应急预案	系统 DDC 控制器故障-BA
	BA 软件卡死、客户端死机、客户端电脑无法登录-BA
	客户端卡死、无法连接、无法登录-BMS
	站点连接中断-BMS
	CCTV 系统应急预案

	门禁系统应急预案
数据中心消防应急预案	消防误动作空调强切
	配电间、电池间、机房、接入间火警
	冷冻机房、公共区域、走道火警
	室外柴发储油罐火警
	柴发集装箱火警
	消火栓漏水
	喷淋头爆裂
数据中心极端天气应急预案	寒潮防冻应急预案
	台风暴雨应急预案
	建筑漏水渗水应急预案
数据中心网络事件应急预案	网络故障应急演练
数据中心公共事件应急预案	电梯困人应急预案
	信息安全应急预案
	治安事件应急预案
	地震应对应急预案
	公共卫生事件应急预案
安全生产应急预案-EHS	/
环境应急预案-EHS	/

5.3 应急预案评审修订

应急预案编制完成后需由评审组进行预案可行性评审。经预案评审组评审通过的应急预案需进行发布后开始执行。

浦江数据中心应急预案评审组构成：本地运维经理、片区长。

需定期对应急预案进行全面评估审阅修订，至少每年一次，或者在发生重大事件后立即进行以确保预案能够及时反映最新的业务需求和运营环境。由值班主管组织各位工程师联合对应急预案进行审阅修订，修订后按照应急预案评审矩阵审批后进行新版本发布。

应急预案评审过程中需满足以下几个方面的要求：

1.) 合规性：应急预案应符合国家和行业相关法律法规、标准和规范的要求。应符合数据中心行业的最佳实践和标准。

2.) 完整性：预案应包含所有必要的应急响应流程和措施，无遗漏。应涵盖响应、恢复和后续改进等所有阶段。

3.) 逻辑性：预案的内容应逻辑清晰，流程合理，各环节之间衔接紧密。应避免冗余和矛盾的信息。

4.) 可操作性：预案中的措施应具体、明确，易于执行。应提供足够的细节，以便员工在紧急情况下能够迅速理解和行动。

5.) 实用性：预案应基于实际情况和数据中心的具体环境制定，具有实际应用价值。应考虑到数据中心的物理布局、设备配置和人员分布。

6.) 灵活性：预案应具备一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整。应能够适应新的威胁和挑战。

7.) 有效性：预案应经过充分的测试和评估，证明其能够有效地应对突发事件。应能够达到预期的应急目标。

5.4 应急预案摆放

在数据中心的关键区域入口处放置应急预案，确保这些区域的员工能够在紧急情况下迅速获取预案。应急预案应放置 3P 文档盒内，3P 文档盒安装在容易取用的地方。现场的 3P 文档需为最新版本。

应急预案摆放位置要求如下：

关键区域	文档名称
ECC	电气系统应急预案
	暖通系统应急预案
	弱电系统应急预案
	消防系统应急预案
高压配电间	电气系统应急预案
	消防系统应急预案
低压配电间	电气系统应急预案
	消防系统应急预案
电池间	消防系统应急预案
柴发并机室	电气系统应急预案
	消防系统应急预案
精密空调间	电气系统应急预案
	暖通系统应急预案

冷冻站	暖通系统应急预案
弱电间	BA、BMS、CCTV、门禁应急预案
钢瓶间	消防系统应急预案

6 应急演练管理

6.1 应急演练计划制定

应急演练计划内需涵盖各类应急预案场景。每栋机房楼每周至少进行两次演练，专业类演练每个场景每年演练不低于两次，公共事件类预案每年演练不低于一次。

应急演练计划需保证专业类场景每班组每年至少演练一次，公共事件类场景每班组每两年至少演练一次。

由值班主管于每年 12 月确定次年的演练计划，演练计划需由本地运维经理审批，审批通过后由值班主管将审批后的演练计划进行发布并进行演练系统上线。

如因外部要求、变更前场景预演等原因，需要增加临时性演练的，可由值班主管在演练系统上增加临时演练。增加临时演练不涉及演练计划的变动。如涉及演练计划的调整，包括计划性演练的新增、删除、窗口调整，均需由本地运维经理进行审批后再进行演练系统计划调整。

应急演练计划模板详见附件。

6.2 应急演练执行

应急演练计划内的应急演练由值班团队执行，由值班长负责

应急演练的启动。演练需在划窗口期内执行。

应急演练计划外的演练，如消防园区型应急演练、客户临时要求演练、变更前场景演练等，根据实际情况确定演练执行的组织人及责任人。

应急演练执行步骤如下：

1) 执行前的准备

完成所有必要的准备工作，包括但不限于设备检查、通讯测试、资源分配等。确保所有参与者清楚了解自己的角色和职责，以及在演练中需要执行的具体任务。对所有参与人员进行最后一次确认，确保他们知晓演练的具体时间、地点和流程。

2) 演练启动

在计划演练的窗口期时间内，通过对讲机通知方式正式启动演练。所有参与者立即进入紧急响应状态，按照预定的行动计划开始执行。演练过程中记录下所有关键操作和事件，以便后续的评估和分析。

3) 现场指挥与协调

应急演练领导小组负责现场的指挥和协调工作，确保演练的顺利进行。及时处理任何突发状况，调整行动计划以适应实际情况。

记录所有重要的操作和事件，包括系统响应、资源使用情况等。

4) 演练过程中的沟通

保持内部通讯畅通，确保所有参与者能够及时获取最新的信

息和指令。对外部救援队伍或相关部门进行必要的沟通，协调外部资源的支持。

5) 演练结束与后续行动

在演练结束后，进行初步的评估，确认所有参与者安全返回岗位。收集相关演练记录，为后续的评估和分析提供基础。

6) 评估与反馈收集

对整个演练过程进行评估，分析成功的地方和存在的问题。根据评估和反馈结果，提出具体的改进建议和后续行动计划。

7) 演练总结报告编写

编写详细的演练总结报告，记录整个演练的过程、评估结果和改进建议。

6.3 应急演练复盘

演练复盘由当班值班长组织班组成员自行复盘。对已完成的应急演练进行全面回顾，评估演练效果和参与者表现。识别演练过程中的成功经验和存在的问题，为未来的应急准备和演练提供改进依据。演练复盘的结果记录于演练报告的演练评价。

涉及下列情况必须进行复盘：

- 1、演练超时
- 2、演练中止
- 3、延时演练

6.4 演练评估

针对每次演练班组间形成评估机制，值班长针对演练结果进

行评估，针对单次演练结果进行针对性分析。详见演练评估表。

值班主管月度根据演练评估表月度抽查复核班组演练执行情况与预案可行性。

7 应急物资管理

7.1 应急物资库

应急物资涵盖值班业务场景应急物资、防寒防冻应急物资、防台防汛应急物资等。浦江园区共有 1 个应急物资总库，位于 SH18B 1F 应急物资间，4 个应急物资分库分别分布于各楼栋应急物资间。

浦江园区应急物资间分布位置：

应急物资库	分布位置
应急物资总库	SH18C
SH16 应急物资库	SH16 1F 楼梯间
SH17A/B 应急物资库	SH17A 1F 应急物资间
SH17C 应急物资库	SH17C 1F 客梯旁应急物资间
SH18B/C 应急物资库	SH18C BF 应急物资间

7.2 应急物资清单及存放位置

应急物资库内存放的应急物资不低于库存下限要求，库存下限要求见《应急物资标准清单》。轴流风机、梯子、防汛沙袋、防汛雨布等常用的应急物资需存放于各楼层，以便取用，取用后

需及时归还原位。应急物资库最低存放要求详见附件。

楼层间物资存放明细详见附件。

7.3 应急物资定期盘点

应急物资由值班团队负责月度盘点。盘点完成后生成当月最新应急物资清单存档于 SHARE 内。盘点结果签字扫描存入 SHARE。

盘点内容包括但不限于：

- 1) 应急物资数量是否满足最低库存要求；
- 2) 应急物资存放位置是否有变动；

附件

附件一：《浦江数据中心应急预案清单》

附件二：《应急演练计划表》

附件三：《应急物资标准清单》